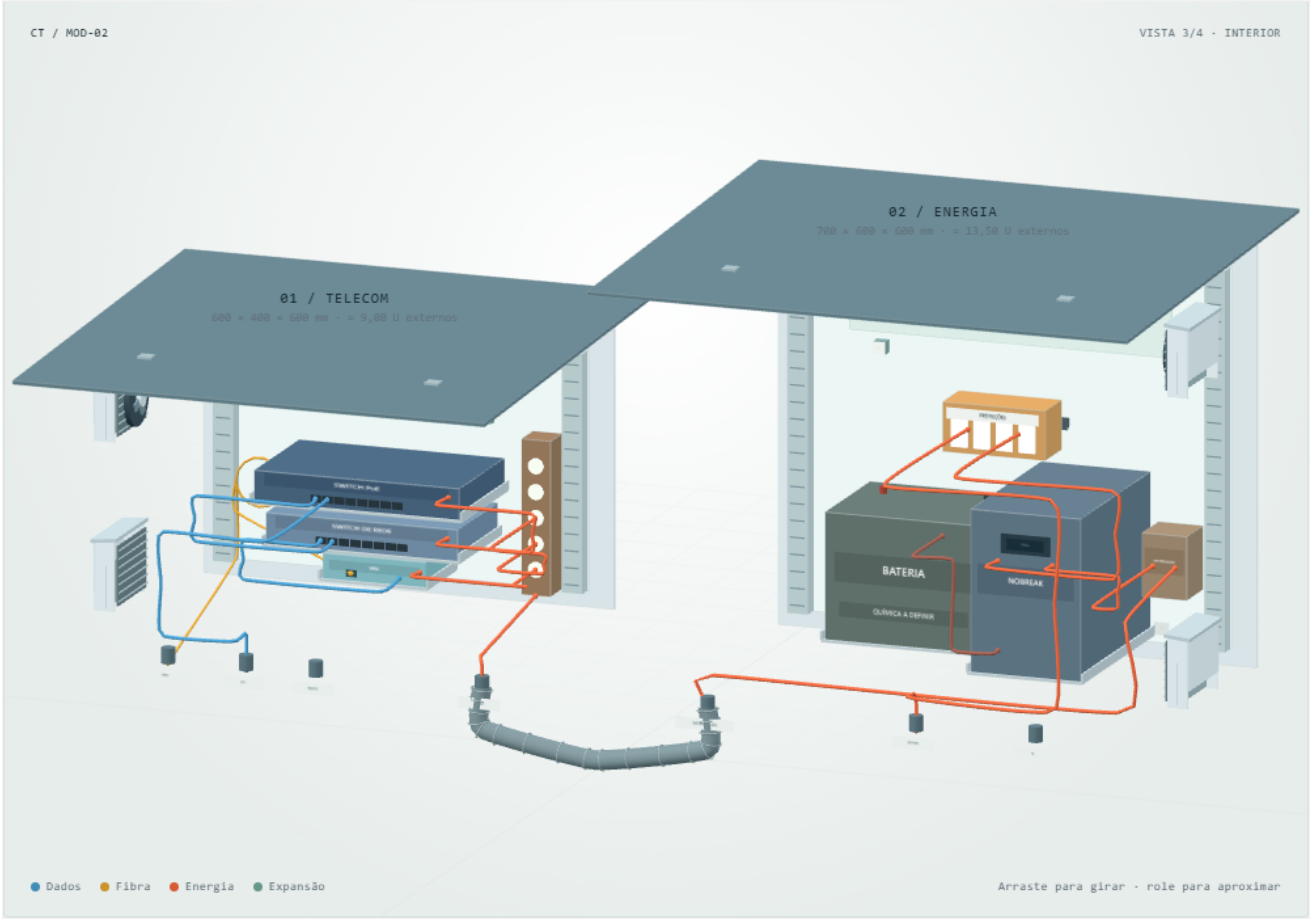
Estações modulares.

Revisão 02 - Caixas nas medidas informadas, organização e cabos editáveis | Cliente e local: a confirmar



Telecom: 600 × 400 × 600 mm = 0,60 × 0,40 × 0,60 m; altura externa ≈ 9,00 U.
Energia: 700 × 600 × 600 mm = 0,70 × 0,60 × 0,60 m; altura externa ≈ 13,50 U.
Ordem L × A × P. 1 U = 44,45 mm. Conversão da altura externa, sem indicar capacidade útil de rack. Reserva: 25% do painel central útil.

01 / Caixa Telecom

Vista frontal interna. Portas e laterais ocultas para permitir a inspeção.

De baixo para cima

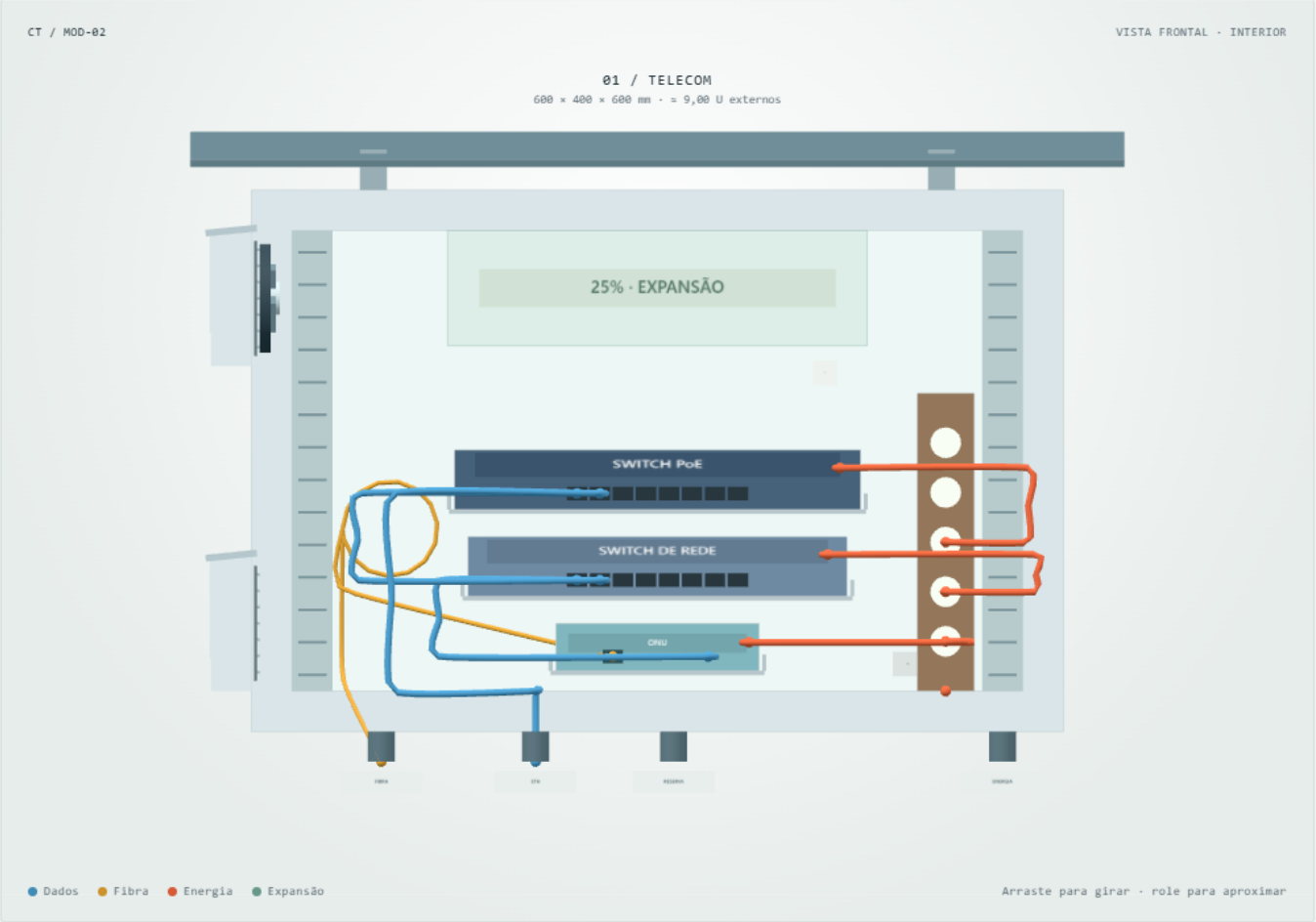
Entradas inferiores separadas de fibra, Ethernet e alimentação. ONU em suporte próprio, switch de rede ao centro e switch PoE acima. Folga inicial entre blocos: 20 mm, a validar com os modelos reais.

Régua na faixa lateral de energia. Reserva de fibra na lateral oposta, com raio ilustrativo de 35 mm.

A faixa verde ocupa 25% da região central útil, após descontar margens e serviços laterais. Não representa volume livre.

Manutenção

Suportes individuais, conectores voltados para a frente e 600 mm de acesso externo estimado. Confirmar abertura e retirada com equipamentos reais.



02 / Caixa Energia

Vista frontal interna. Bateria e nobreak lado a lado, em suportes independentes próximos à base.

Autonomia separada

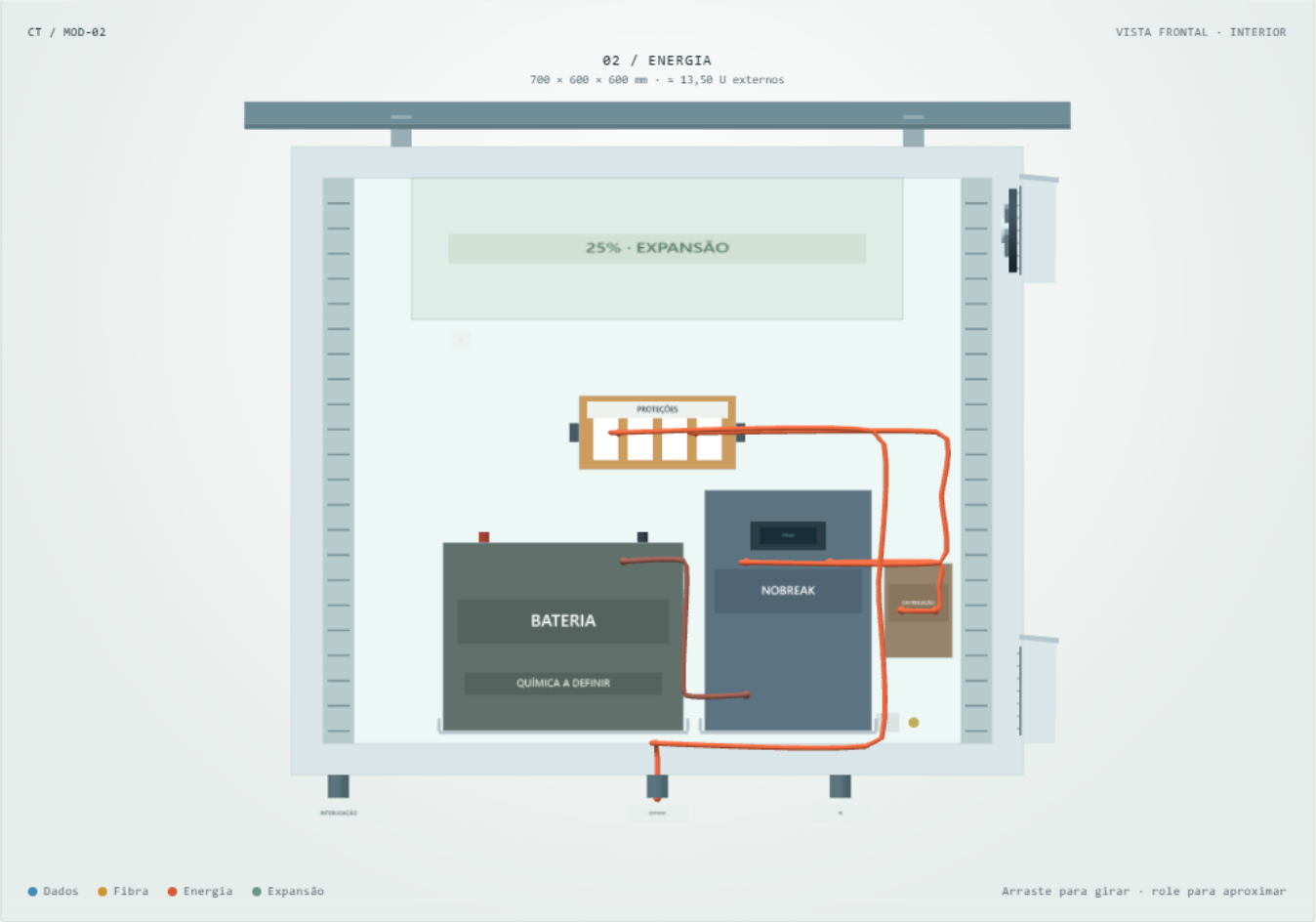
Bateria em berço inferior e nobreak ao lado. Essa disposição reduz a altura ocupada. Distribuição lateral e conjunto de proteção em trilho DIN acima dos blocos.

Entrada → proteção e seccionamento → nobreak → distribuição → interligação protegida → régua Telecom.

A bateria se conecta ao circuito próprio do nobreak. O DPS integra o conjunto de proteção; sua ligação não está dimensionada.

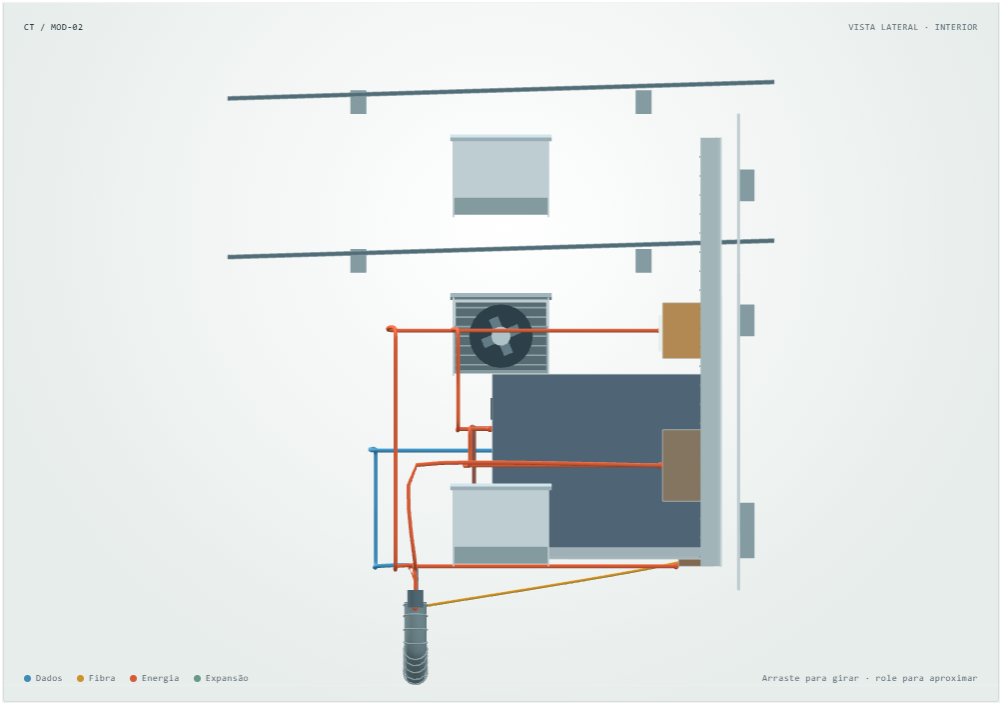
A validar

Química e massa da bateria, ventilação, compatibilidade com nobreak, esforços dos suportes, condutores, aterramento e proteções.



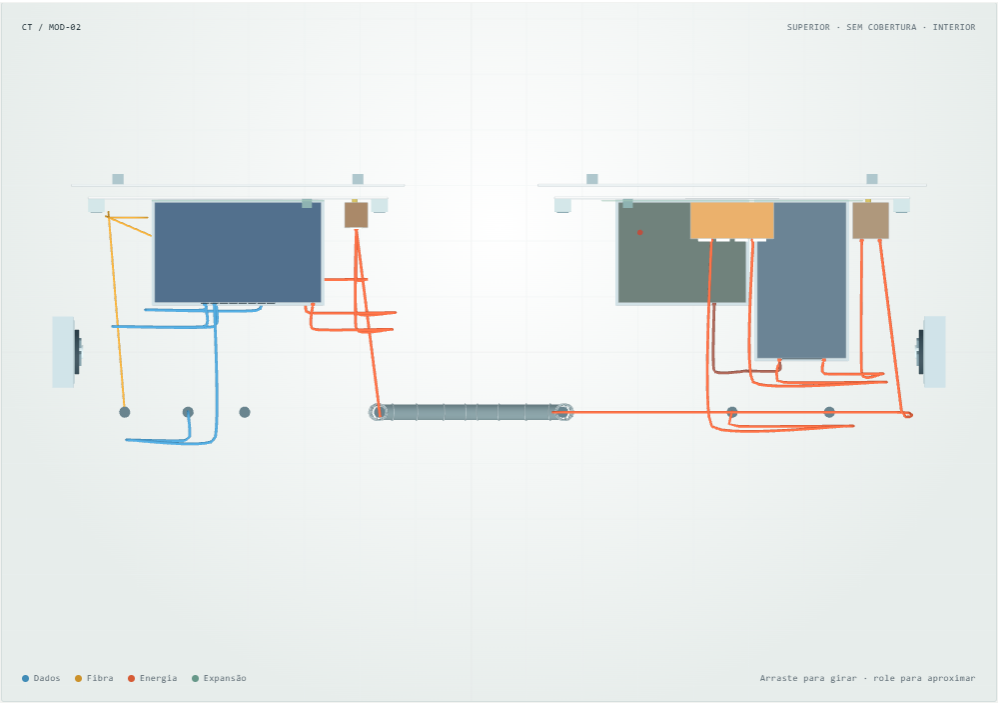
03 / Envelope e profundidade

Vistas lateral e superior do conjunto. Use o seletor de módulo no HTML para inspecionar cada caixa.



LATERAL

Mostra profundidade, suportes, conectores e afastamento do painel. Na projeção do conjunto, os módulos se sobrepõem parcialmente.



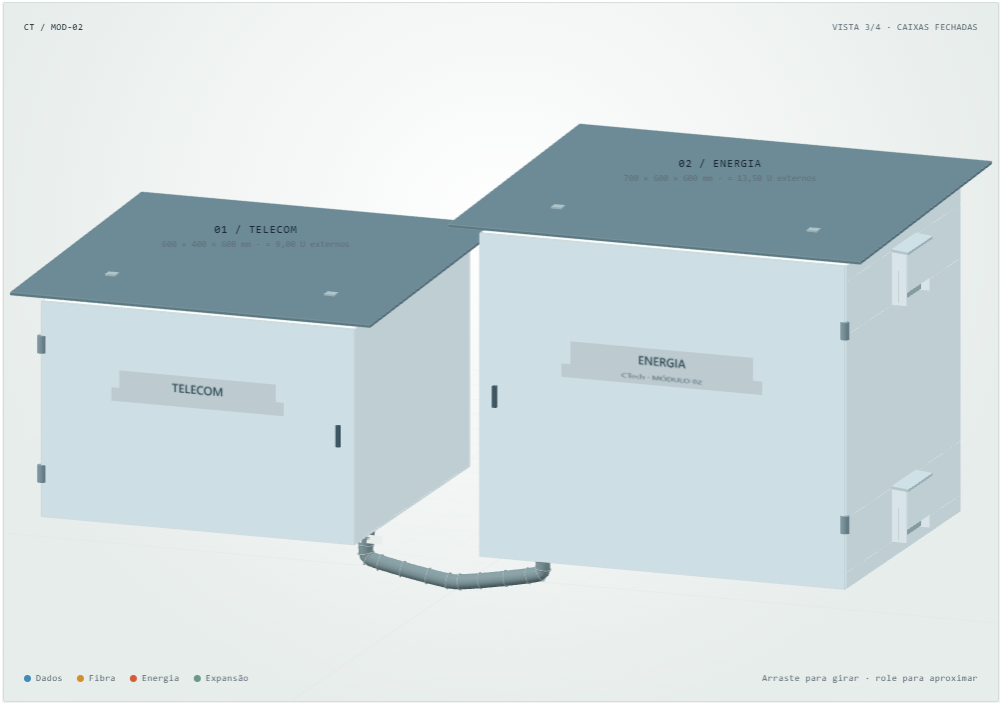
SUPERIOR INTERNA

Cobertura oculta para mostrar a distribuição em profundidade. Equipamentos mais altos podem encobrir blocos abaixo; gire o modelo para inspecionar.

Medidas externas informadas pelo usuário. Espessura de parede, folgas, canais, beiral e afastamento do painel permanecem genéricos e podem ser alterados na aba Medidas.

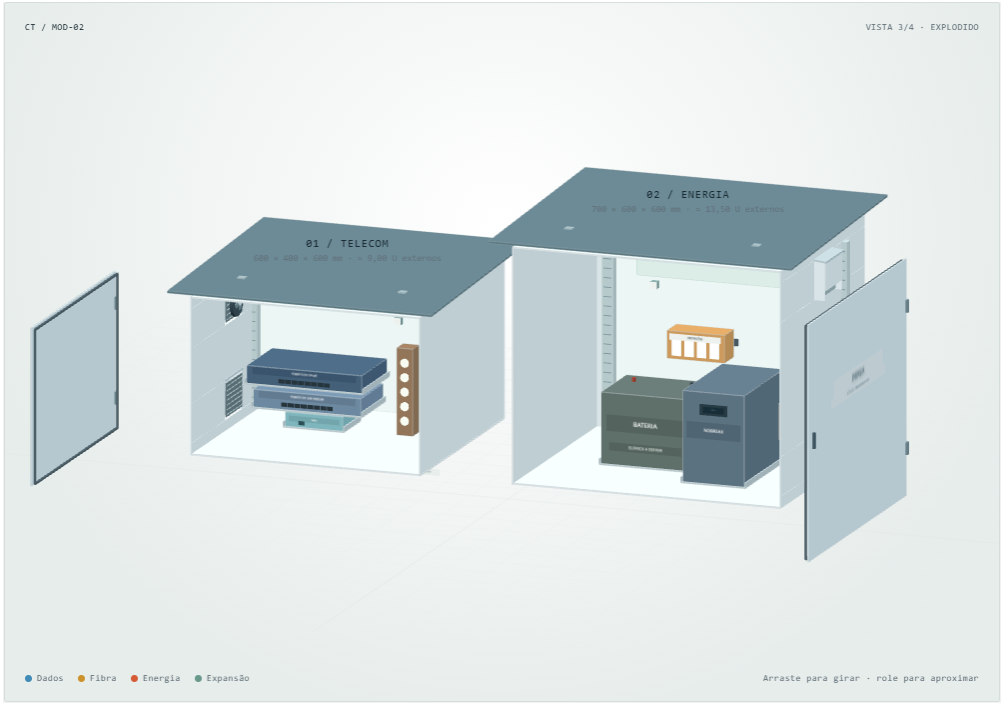
04 / Fechamento e montagem

Vista externa e explodido por conjuntos. Separação visual não representa sequência de trabalho com partes energizadas.



CAIXAS FECHADAS

Portas com fechos, vedação ilustrativa, cobertura e interligação inferior. Dobradiças ficam nas laterais externas.



EXPLODIDO POR CONJUNTOS

Carcaça, painel, equipamentos com suportes e porta separados. Ventilação permanece vinculada à carcaça. Cabos são ocultados neste modo.

O controle Separação ajusta a distância visual entre conjuntos. As dimensões dos componentes permanecem iguais.

05 / Ar, água e cabeamento

Fluxos indicativos. A geometria não substitui ensaios de proteção ambiental e avaliação térmica.

Ventilação por módulo

Entrada inferior e saída superior com capuz, defletor, tela e filtro. Ventoinha substituível prevista como hipótese, sem vazão definida.

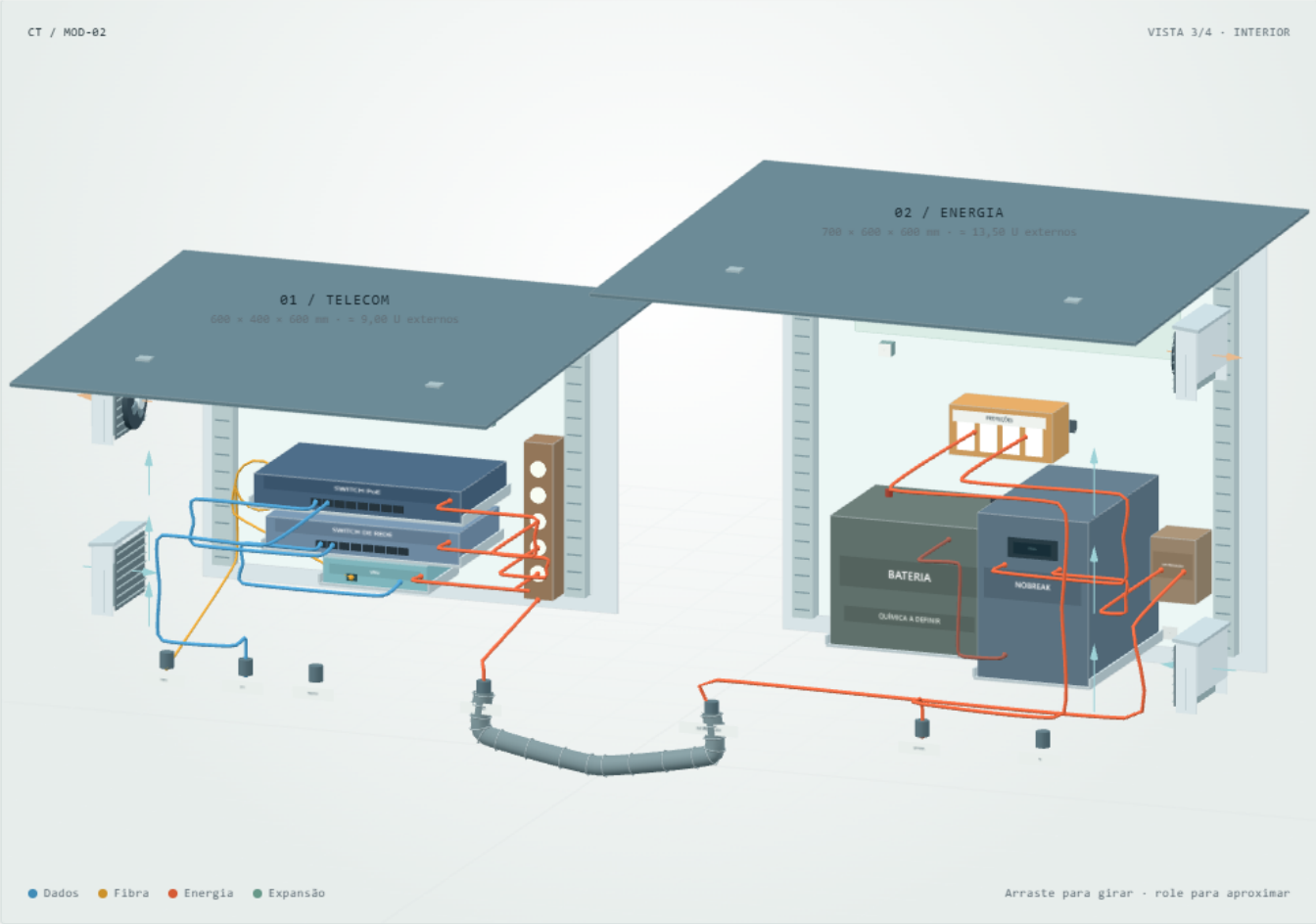
O ar da caixa de energia não circula pela caixa Telecom. A bateria pode exigir compartimentação e ventilação específicas.

Chuva e umidade

Entradas inferiores por prensa-cabos; cobertura com beiral. Condensação, drenagem, exposição solar e manutenção dos filtros ainda dependem do local.

Dados e energia

Doze conexões funcionais iniciais com origem e destino. Cabos acompanham os equipamentos e podem ser editados. Fontes/adaptadores reais, percursos e raios completos ainda precisam de validação.



06 / Lista preliminar de materiais

BOM do conceito. Quantidades não constituem especificação de compra; componentes elétricos e mecânicos a validar.

Componente	Quantidade	Critério / pendência
Caixa com porta, vedação e fecho	2 un.	Telecom e Energia; material e proteção ambiental a definir
Cobertura com beiral	2 un.	Geometria ilustrativa; fixação e escoamento a validar
Painel interno removível	2 un.	Dimensões derivadas das caixas; furação a definir
Suporte / bandeja de equipamento	4 un.	ONU, dois switches e nobreak; carga a validar
Berço de bateria	1 un.	Retenção mecânica e isolamento dos terminais
Trilho DIN	1 trecho	Comprimento e componentes de proteção a confirmar
Canaleta lateral	4 trechos	1760 mm representados; cortes e divisórias a detalhar
Organizador / reserva óptica	1 conjunto	Raio ilustrativo; confirmar tipo de fibra e cabo
Régua Telecom / bloco de distribuição	1 + 1 un.	Padrão de tomada, tensão e corrente a definir
Módulo de ventilação protegido	4 un.	2 entradas e 2 saídas; capuz, defletor, tela e filtro
Ventoinha substituível	2 un. previstas	Hipótese visual; vazão, tensão e necessidade a validar
Sensor de temperatura	2 un. previstos	Monitoramento de cada caixa; controlador a definir
Prensa-cabos / terminações	7 posições	3 dados/fibra, 1 entrada elétrica, 2 interligação, 1 PE; quantidade final a revisar
Conduíte de interligação	1 trecho	Trajeto inferior protegido; tipo, diâmetro e conectores a confirmar
Proteção / seccionamento / surtos	1 conjunto	Correntes, coordenação e esquema a validar por profissional habilitado
Equipotencialização / aterramento	2 pontos + condutores	Bitolas e conexões a dimensionar; partes metálicas aplicáveis
Fixação, abraçadeiras e identificação	1 lote	Quantidades finais após detalhamento
Equipamentos ativos e autonomia	5 un.	ONU, dois switches, nobreak e bateria(s); sem marcas

07 / Dados necessários para versão final

Substituir estimativas por medidas, condições de uso e especificações verificadas.

Equipamentos e autonomia

- Dimensões e massa do switch PoE, switch, ONU, nobreak e bateria.
- Quantidade, química e compatibilidade das baterias com o nobreak.
- Tensão de entrada, tensão de saída, potência total e orçamento PoE.
- Autonomia desejada e tempo de recarga.
- Quantidade de portas/cabos, posição dos conectores e raio mínimo da fibra.
- Folgas e orientação de ventilação exigidas pelos fabricantes.

Instalação e validação

- Cliente, local de instalação e temperatura ambiente máxima.
- Chuva, sol, umidade, poeira, maresia e condensação.
- Material da caixa, proteção IP desejada e ensaios necessários.
- Padrão de fixação e capacidade da parede/poste e dos suportes.
- Espaço frontal, abertura das portas e percurso de retirada.
- Dimensionamento profissional de proteções, condutores, aterramento e bateria.

Como evoluir o modelo

Na aba Organizar, selecione o equipamento e altere X/Y/Z ou habilite arrastar pela vista frontal. Selecione um cabo para mudar origem, destino e trajeto, ou crie uma ligação entre portas livres. Salvar organização exporta medidas, posições e cabos em JSON. Baixar HTML editado gera um arquivo autônomo com sua organização. Posições incompatíveis são rejeitadas.

Base de trabalho: skill rack-3d-ctech. Reutilizados Three.js r128, logo CTech, configuração separada, validação antes da geração e captura de vistas para PDF. A geometria foi adaptada para duas caixas sem padrão de U.